

Exercice 2

Q11

• poids :

$$\vec{P} = \rho_0 \frac{4\pi r^3}{3} \vec{g}$$

• frottement fluide

$$\vec{f} = -6\pi\eta r \vec{v}$$

• poussée d'Archimède

$$\vec{A} = -\rho_c \frac{4\pi r^3}{3} \vec{g}$$

Q12) système particule ref : temps gelé

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = (\rho_0 - \rho_c) \frac{4\pi r^3}{3} \vec{g} - 6\pi\eta r \vec{v}$$

par $\vec{e}_z$: $\frac{dv_z}{dt} + \frac{6\pi\eta r}{\frac{4\pi r^3}{3} \rho_0} v_z = \left(1 - \frac{\rho_c}{\rho_0}\right) g$

$$\frac{dv_z}{dt} + \frac{v_z}{\tau_c} = \left(1 - \frac{\rho_c}{\rho_0}\right) g$$

La vitesse limite est atteinte lorsque les forces

se compensent $\Rightarrow \frac{dv_z}{dt} = 0$

d'où

$$v_\ell = \tau_c \left(1 - \frac{\rho_c}{\rho_0}\right) g$$

$$\text{avec } \tau_c = \frac{2r^2 \rho_0}{9\eta}$$

$v_\ell > 0$ car $\rho_0 > \rho_c$, les particules descendent (elles sédimentent).

Q13

d'après la Q12 $\tau_c = \frac{2r^2 \rho_0}{9\eta}$

Je reconnais une ED d'ordre 0.

$$v_z(t) = K \exp\left(-\frac{t}{\tau_c}\right) + v_\ell$$

et $v_z(t=0) = 0$ d'où

$$v_z(t) = v_\ell \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_c}\right)\right)$$

Q14

on intègre

$$z(t) = v_\ell \left(t + \tau_c \exp\left(-\frac{t}{\tau_c}\right)\right) + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

$$z(t=0) = 0 \Rightarrow C = -v_\ell \tau_c$$

$$z(t) = v_l \left(t - \tau_c + \tau_c \exp\left(-\frac{t}{\tau_c}\right) \right)$$

Q15

$$z(\tau_s) = l = v_l \left(\tau_s + \tau_c \left(\exp\left(-\frac{\tau_s}{\tau_c}\right) - 1 \right) \right)$$

Q16

$$\frac{l}{\tau_c} = v_l \left(\frac{\tau_s}{\tau_c} + \exp\left(-\frac{\tau_s}{\tau_c}\right) - 1 \right)$$

divisé par τ_c ↙

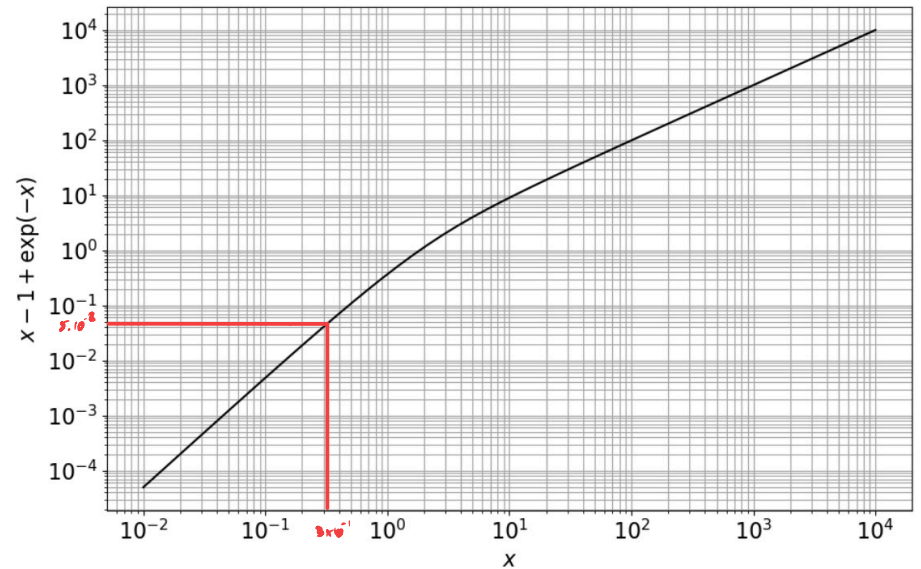
$$\frac{l}{\tau_c v_l} = x + \exp(-x) - 1$$

pour le sable, $\frac{l}{\tau_c v_l} = 5 \times 10^{-2}$, ← tableau

par lecture graphique, cela correspond à $x = 3 \times 10^{-1}$

on $x = \frac{\tau_s}{\tau_c}$ et comme $\tau_c = 0,9s$ (tableau)

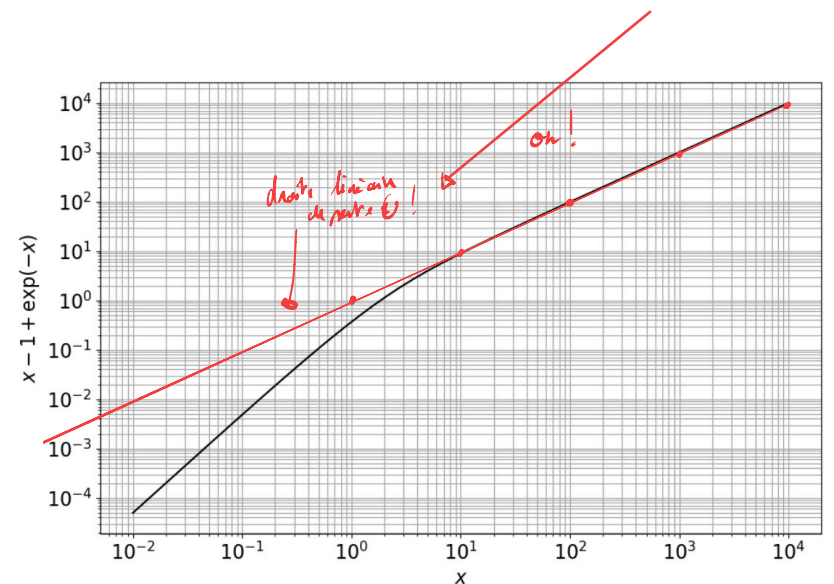
$$\tau_s = x \tau_c = 2,7 \times 10^{-1} s$$



Q17

$$f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\simeq} x$$

donc $\log(f) \simeq \log(x)$ droite linéaire de pente 1



Q18 L'approximatio ci dessus est valable pour les argiles et les limons

$$\text{d'où } \frac{l}{v_c \tau_c} \approx \frac{\tau_s}{\tau_c}$$

$$\Rightarrow \tau_c = \tau_s \times \frac{l}{v_c \tau_c}$$

$$\text{limons } \tau_c \approx 4,5 \times 10^2 \text{ s} \approx 8 \text{ min}$$

$$\text{argiles } \tau_c \approx 1,6 \times 10^5 \text{ s} \approx 44 \text{ h}$$

$$\text{Q19} \quad \begin{array}{ccc} \tau_c = 2 \times 10^{-7} \text{ s} & < & \tau_s = 0,27 \text{ s} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \text{argiles} & & \text{sable} \quad \text{Q16} \end{array}$$

donc, très rapidement l'argile atteint sa vitesse limite v_c

$$\text{d'où } e = v_c \tau_s \text{ sable}$$

$$\frac{e}{l} = \frac{v_c \tau_s \text{ sable}}{l} \times \frac{\tau_c \text{ argile}}{\tau_c \text{ argile}}$$

$$\frac{e}{l} = \left(\frac{v_c \tau_c}{l} \right)_{\text{argile}} \frac{\tau_s \text{ sable}}{\tau_c \text{ argile}}$$

$$\frac{e}{l} = \frac{1}{8 \times 10^{-4}} \times \frac{0,3}{2 \times 10^{-2}} = \frac{1}{6} \times 10^{-5} = 1 \times 10^{-6}$$

la distance parcourue par les argiles est très faible devant celle parcourue par les sables.

Q20 $72 \text{ h} > 44 \text{ h}$, toutes les particules ont sédimentées.